MATEMATICAS CCSS

EXAMEN 2

EJERCICIO 1 (3 puntos) - Algebra/Funciones

Ejercicio 1: 2025_funciones_junio_2

EJERCICIO 2 (3 puntos) - Prog. Lineal/Sistemas

Ejercicio 2: 2025_programacion_lineal_reserva2_2

EJERCICIOS 3-4 (2 puntos c/u) - Estadistica

Ejercicio 3: 2024_probabilidad_junio_6

Ejercicio 4: 2022_probabilidad_julio_6

EJERCICIO 2

Un periódico digital ha publicado una noticia de última hora. El número de personas que han visto la noticia t horas después de su lanzamiento viene modelado por la función:

$$N(t) = 500\,000 \cdot (1 - e^{-0.2t}); \;\; t > 0$$

a) **(0.8 puntos**) Estudie la monotonía y curvatura de la función N.

b) **(0.7 puntos**) Represente gráficamente la función N y describa su tendencia a lo largo del tiempo.

c) **(0.5 puntos**) ¿Cuánto tiempo ha debido de pasar para que la noticia haya sido vista por $450\,000$ personas?

d) **(0.5 puntos**) La velocidad de difusión de la noticia (número de personas por hora que han visto la publicación) es $N'(t)$. ¿Qué conclusión se obtiene al comparar $N'(t)$ en los instantes $t = 1$ y $t = 10$?

EJERCICIO 2

(**2.5 puntos**) Una agricultora vende en su tienda *online* frutas y hortalizas envasándolas en cajas de dos tipos diferentes. La caja "El regalo de la tierra" la vende a 19.75€ y contiene $3\ kg$ de frutas y $3.5\ kg$ de hortalizas. La caja "El tesoro de la huerta" contiene $2\ kg$ de frutas y $4\ kg$ de hortalizas y la vende a 18.50€. La agricultora dispone semanalmente de $210\ kg$ de hortalizas y $150\ kg$ de frutas. Debe vender al menos 12 cajas de "El regalo de la tierra" y no menos de 15 cajas de "El tesoro de la huerta". ¿Cuántas cajas de cada tipo debe vender a la semana para que el ingreso por la venta sea máximo? ¿A cuánto asciende este ingreso?

BLOQUE B

EJERCICIO 6

Un grupo de turistas programa una visita a la Geoda de Pulpí. El 42% de los turistas del grupo proceden de Andalucía, el 32% de otras comunidades autónomas y el resto del extranjero. Son mayores de edad el 65% de los visitantes que proceden de Andalucía y el 75% de los que proceden de otras comunidades autónomas. Son menores de edad el 20% de los visitantes extranjeros. Elegido un turista de este grupo al azar, halle la probabilidad de que:

a) **(1 punto)** Sea mayor de edad.

b) **(0.5 puntos)** Proceda de Andalucía y sea menor de edad.

c) **(1 punto)** Sea extranjero sabiendo que es menor de edad.

BLOOUE D

EJERCICIO 6

Sean A y B dos sucesos del mismo espacio muestral tales que:

$$P(A \cup B) = \frac{3}{7}, \;\; P(A^C) = \frac{5}{7}, \;\; P(B^C) = \frac{2}{3}$$

a) (**1 punto**) ¿Son A y B independientes? ¿Son A y B incompatibles?

b) (**0.75 puntos**) Calcule $P(A^C \cap B^C)$.

c) (**0.75 puntos**) Calcule $P(B/A^C)$.

BLOQUE D